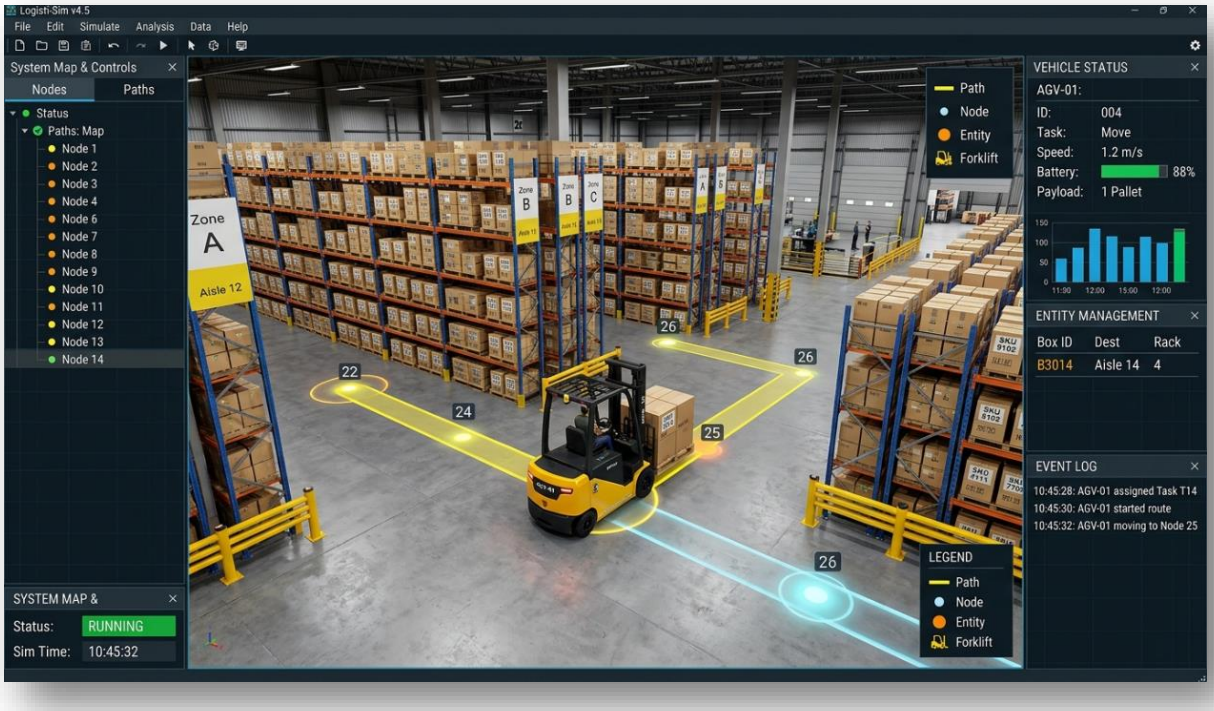
Vehicles y Processes en SIMIO

1. El Objeto Vehicle: Propósito y Capacidades de Transporte

En el modelado de sistemas complejos, el objeto **Vehicle** (Vehículo) actúa como un transportador móvil diseñado para mover entidades entre ubicaciones físicas del modelo (estaciones o nodos). A diferencia de los *Paths* básicos, el Vehicle posee lógica propia de movimiento y autonomía operativa [1].

Su propósito principal es representar recursos de transporte limitados (montacargas, ambulancias, buses) que requieren reglas de despacho. Posee dos modos de enrutamiento fundamentales:

- **On Demand:** El vehículo responde dinámicamente a solicitudes de transporte de las entidades en el sistema.
- **Fixed Route:** El vehículo sigue una secuencia predefinida de nodos, similar a un sistema de transporte público [2].



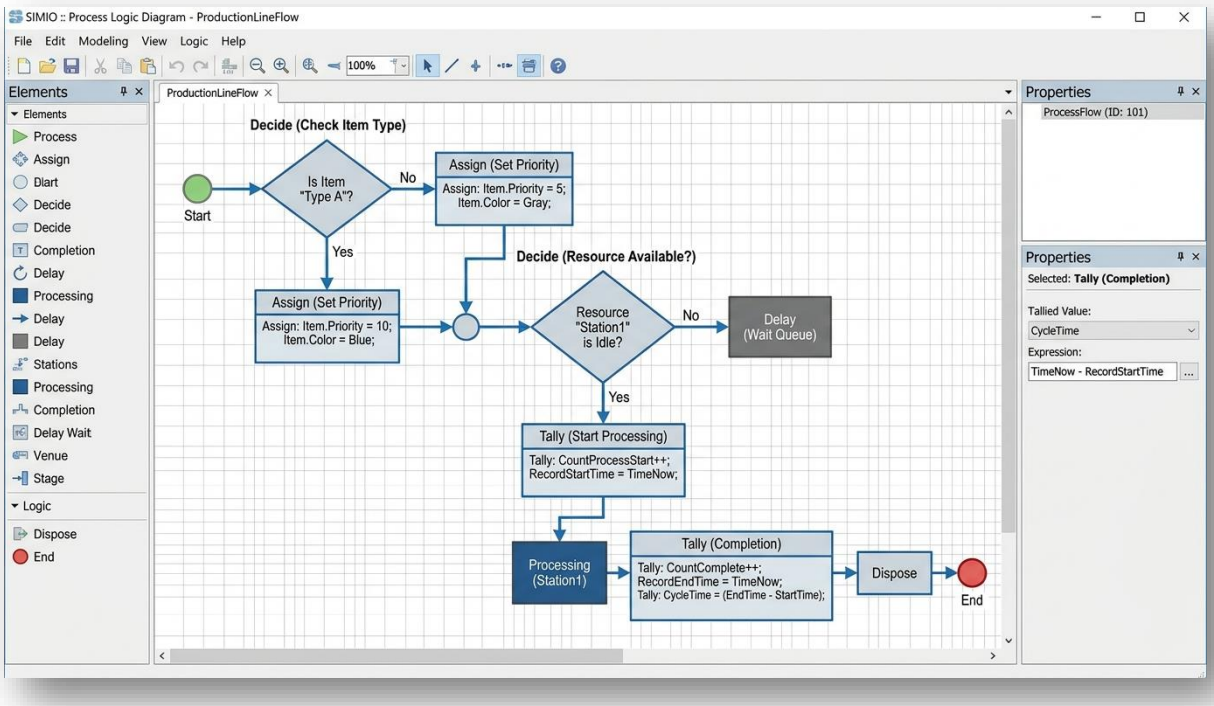
2. ¿Qué es un Token en SIMIO?

Para comprender la lógica de procesos, es vital definir el concepto de **Token**. Un Token es un objeto invisible que actúa como una "unidad de ejecución" o un "mensajero" que fluye a través de un proceso lógico.

Es fundamental no confundir la **Entity** (el objeto físico, como un coche o paciente) con el **Token** (la señal lógica). Mientras que la entidad permanece en una estación del Facility, el Token recorre los pasos del proceso (Decide, Assign, etc.) para ejecutar instrucciones en tiempo real. Un Token suele llevar consigo una referencia a la entidad que lo originó, permitiendo modificar sus propiedades de forma remota [3].

3. SIMIO Processes: La Capa de Lógica Personalizada

El objeto **Process** representa una secuencia de pasos lógicos activados por eventos específicos. Mientras que los objetos estándar tienen comportamientos fijos, los procesos permiten al modelador "programar" decisiones complejas [1].



4. Implementación Paso a Paso

A. Configuración de un Vehículo (Ejemplo: Montacargas)

Para que un vehículo transporte entidades desde un punto A a un punto B:

1. **Instanciación:** Arrastre un Vehicle al modelo y nombrelo Montacargas1.
2. **Nodo de Origen:** Seleccione el nodo de salida (*OutputNode*) de la fuente de carga.
3. **Lógica de Transporte:** En el panel de propiedades del nodo, busque la categoría Transport Logic.
4. **Asignación:** Cambie Ride On Transporter a True y en Transporter Name elija Montacargas1. Esto obligará a la entidad a esperar al vehículo para moverse.

B. Configuración de un Proceso (Ejemplo: Auditoría de Prioridad)

Para ejecutar una lógica que cambie el color de una entidad si su prioridad es alta:

1. **Creación:** En la pestaña *Processes*, haga clic en Create Process.
2. **Paso Decide:** Arrastre un paso Decide. En la condición escriba: ModelEntity.Priority == 1.
3. **Paso Assign:** En la salida *True* del Decide, coloque un Assign.
4. **Propiedad:** En el Assign, defina: ModelEntity.Picture = 2 (suponiendo que el índice 2 es un color distinto).
5. **Activación (Trigger):** Vaya al Server de inspección. En la propiedad Add-On Process Triggers, busque el evento Processing. Seleccione su proceso. Ahora, cada vez que una entidad empiece a procesarse, se ejecutará la auditoría.

5. Tabla Comparativa: Evolución del Modelado en SIMIO

Característica	**Antes: Path Condicional + Server**	**Ahora: Vehicle + Process**
Movilidad	Instantánea o basada en velocidad de Path.	Basada en aceleración, velocidad y tráfico real.

Recursos	El servidor es fijo; la entidad llega a él.	El recurso (Vehicle) se desplaza hacia la entidad.
Toma de Decisiones	Limitada a pesos (Selection Weight) en links.	Decisiones dinámicas en cualquier punto (paso *Decide*).
Flexibilidad	Lógica rígida del objeto estándar.	Lógica extensible mediante eventos (Add-On Processes).

6. Errores Comunes en la Implementación

- **Capacidad de Estacionamiento Insuficiente:** No configurar nodos de estacionamiento (*Parking*) para vehículos, causando bloqueos en los nodos de transferencia.
- **Confusión Token vs. Entity:** Intentar usar ModelEntity en un proceso que no fue disparado por una entidad (ej: un proceso disparado por el inicio de la simulación).
- **Vehículo "Atrapado":** Olvidar definir la Idle Action (ej: *Go to Home*), lo que hace que el vehículo se quede bloqueado en el último nodo de entrega estorbando el flujo.

7. Referencias Bibliográficas (IEEE)

[1] W. D. Kelton, J. S. Smith, y D. T. Sturrock, *Simio and Simulation: Modeling, Analysis, Applications*, 5ta ed. Sewickley, PA: Simio LLC, 2018.

[2] A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, 5ta ed. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2015.

[3] Simio LLC, *Simio Reference Guide*, Version 15. Sewickley, PA: Simio Software, 2023.